Expediente Técnico Profesional para el Desarrollo de un Asistente Virtual Multiplataforma con IA para Orientación Vocacional

OrientaVoc AI 360

Documento técnico ampliado para construir, probar, desplegar y operar en producción un asistente virtual con inteligencia artificial para orientación vocacional de estudiantes de bachillerato.

Campo	Detalle
Versión	1.2
Fecha	09 de junio de 2026 - Actualización v1.2 MySQL + Qdrant
Plataformas	Android, iOS, Web, Windows, macOS y Linux
Stack principal	Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant + Redis + Docker + DeepSeek API
Enfoque	MVP productivo, escalable y preparado para instituciones educativas

Fuente funcional base: trabajo de grado proporcionado sobre el desarrollo de un asistente virtual con IA, test IPPJ, modelo RIASEC, API DeepSeek, Flask/Python y generación de reportes PDF. Esta versión 1.2 actualiza el stack para usar MySQL como base transaccional y Qdrant como base vectorial especializada, conservando Redis, Docker, FastAPI, Flutter y DeepSeek API.

Actualización técnica v1.2: reemplazo de PostgreSQL/pgvector por Qdrant

Sí es posible usar Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant + Redis + Docker + DeepSeek API. En esta versión PostgreSQL/pgvector se reemplaza por Qdrant. MySQL queda como base transaccional principal y Qdrant queda como servicio vectorial especializado para embeddings, similitud semántica, filtros por metadatos y RAG vocacional.

Decisión final aprobada

- Flutter para Android, iOS, Web, Windows, macOS y Linux.
- FastAPI para API REST, integración IA, validación Pydantic y documentación OpenAPI.
- MySQL 8.4 LTS para usuarios, instituciones, sesiones, respuestas, consentimiento, reportes, auditoría y configuración.
- Qdrant para embeddings, similitud semántica, RAG vocacional, búsqueda híbrida y catálogo enriquecido.
- Redis para caché, colas, rate limit, sesiones temporales y control de tareas asíncronas.
- Docker y docker-compose para desarrollo local, staging y producción.
- DeepSeek API mediante adaptador de proveedor LLM para evitar dependencia rígida.

Regla arquitectónica obligatoria

MySQL será la fuente de verdad transaccional. Qdrant será una base derivada para búsqueda semántica. Si existe conflicto, gana MySQL. Los datos vectoriales se pueden reconstruir desde MySQL mediante tareas de sincronización controladas.

Resumen ejecutivo

OrientaVoc AI 360 será una plataforma multiplataforma de orientación vocacional que permitirá a estudiantes completar un test de intereses, obtener un perfil RIASEC, recibir carreras recomendadas y descargar un informe PDF. La solución incluirá panel para DECE/psicólogo, administración institucional, auditoría, analítica, catálogo de carreras, arquitectura MySQL + Qdrant y un motor IA controlado por reglas, prompts y fuentes confiables. El objetivo técnico es pasar de un prototipo académico a un producto productivo, seguro, escalable y mantenible.

Stack seleccionado

Capa	Tecnología recomendada
Frontend multiplataforma	Flutter + Dart, Riverpod, GoRouter, Dio, Freezed, Flutter Secure Storage, SQLite/Drift para modo offline
Backend API	FastAPI + Python, Pydantic, SQLAlchemy 2, Alembic, arquitectura modular limpia
Base de datos transaccional	MySQL 8.4 LTS para usuarios, instituciones, sesiones, respuestas, reportes y auditoría operativa
Base de datos vectorial	Qdrant como base vectorial especializada para embeddings, búsqueda semántica, filtros por metadatos, RAG vocacional y catálogo enriquecido
IA/LLM	Adaptador de proveedores: DeepSeek API como proveedor inicial, con fallback OpenAI-compatible y Ollama local para pruebas
Mensajería y tareas	Redis + Celery/RQ para generación de PDF, análisis IA, correos y tareas programadas
Almacenamiento	S3 compatible: AWS S3, Cloudflare R2 o MinIO para reportes, evidencias y anexos
Seguridad	JWT/OAuth2, Argon2id, MFA opcional, auditoría, cifrado en tránsito, políticas OWASP ASVS
DevOps	Docker, docker-compose, GitHub Actions, Nginx, TLS Let’s Encrypt, staging y producción
Observabilidad	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki, Sentry, auditoría de eventos

Índice operativo por fases

Fase	Contenido	Fichas
FASE 0	Gobierno documental, visión y control del expediente	1-10
FASE 1	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	11-25
FASE 2	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	26-45
FASE 3	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	46-60
FASE 4	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	61-80
FASE 5	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	81-105
FASE 6	Backend, API, servicios y lógica de negocio	106-130
FASE 7	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	131-155
FASE 8	Frontend Flutter multiplataforma	156-180
FASE 9	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	181-195
FASE 10	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	196-215
FASE 11	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	216-235
FASE 12	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	236-255
FASE 13	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	256-270
ANEXOS	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	271-310

FASE 0

Gobierno documental, visión y control del expediente

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Ficha técnica 001: FASE 0.01 - Propósito del expediente

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Propósito del expediente" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Propósito del expediente": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Propósito del expediente" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Propósito del expediente".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 002: FASE 0.02 - Contexto académico y social

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contexto académico y social" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contexto académico y social": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contexto académico y social" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contexto académico y social".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 003: FASE 0.03 - Producto objetivo

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Producto objetivo" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Producto objetivo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Producto objetivo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Producto objetivo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 004: FASE 0.04 - Principios de diseño

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Principios de diseño" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Principios de diseño": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Principios de diseño" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Principios de diseño".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 005: FASE 0.05 - Glosario inicial

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Glosario inicial" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Glosario inicial": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Glosario inicial" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Glosario inicial".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 006: FASE 0.06 - Mapa de interesados

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Mapa de interesados" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Mapa de interesados": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Mapa de interesados" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Mapa de interesados".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 007: FASE 0.07 - Criterios de éxito

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Criterios de éxito" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Criterios de éxito": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Criterios de éxito" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Criterios de éxito".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 008: FASE 0.08 - Riesgos globales

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Riesgos globales" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Riesgos globales": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Riesgos globales" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Riesgos globales".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 009: FASE 0.09 - Entregables del proyecto

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Entregables del proyecto" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Entregables del proyecto": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Entregables del proyecto" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Entregables del proyecto".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 010: FASE 0.10 - Plan maestro de 300 páginas

Fase	Gobierno documental, visión y control del expediente	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan maestro de 300 páginas" dentro de gobierno documental, visión y control del expediente, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase organiza el expediente como documento vivo: define visión, límites, reglas, entregables y gobierno para evitar improvisación durante el desarrollo.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan maestro de 300 páginas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan maestro de 300 páginas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan maestro de 300 páginas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 1

Descubrimiento, investigación y análisis del problema

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Ficha técnica 011: FASE 1.01 - Problema de orientación vocacional

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Problema de orientación vocacional" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Problema de orientación vocacional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Problema de orientación vocacional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Problema de orientación vocacional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 012: FASE 1.02 - Estudiantes beneficiarios

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estudiantes beneficiarios" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estudiantes beneficiarios": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estudiantes beneficiarios" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estudiantes beneficiarios".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 013: FASE 1.03 - Contexto Ecuador y bachillerato

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contexto Ecuador y bachillerato" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contexto Ecuador y bachillerato": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contexto Ecuador y bachillerato" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contexto Ecuador y bachillerato".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 014: FASE 1.04 - Necesidad de personalización

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Necesidad de personalización" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Necesidad de personalización": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Necesidad de personalización" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Necesidad de personalización".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 015: FASE 1.05 - Benchmark de soluciones

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Benchmark de soluciones" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Benchmark de soluciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Benchmark de soluciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Benchmark de soluciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 016: FASE 1.06 - Encuesta diagnóstica

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Encuesta diagnóstica" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Encuesta diagnóstica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Encuesta diagnóstica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Encuesta diagnóstica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 017: FASE 1.07 - Análisis de causas y efectos

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Análisis de causas y efectos" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Análisis de causas y efectos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Análisis de causas y efectos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Análisis de causas y efectos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 018: FASE 1.08 - Hipótesis de solución

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Hipótesis de solución" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Hipótesis de solución": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Hipótesis de solución" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Hipótesis de solución".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 019: FASE 1.09 - Objetivo general

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Objetivo general" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Objetivo general": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Objetivo general" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Objetivo general".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 020: FASE 1.10 - Objetivos específicos

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Objetivos específicos" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Objetivos específicos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Objetivos específicos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Objetivos específicos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 021: FASE 1.11 - Alcance y delimitación

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Alcance y delimitación" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Alcance y delimitación": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Alcance y delimitación" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Alcance y delimitación".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 022: FASE 1.12 - Supuestos y restricciones

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Supuestos y restricciones" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Supuestos y restricciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Supuestos y restricciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Supuestos y restricciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 023: FASE 1.13 - Viabilidad técnica

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Viabilidad técnica" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Viabilidad técnica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Viabilidad técnica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Viabilidad técnica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 024: FASE 1.14 - Viabilidad económica

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Viabilidad económica" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Viabilidad económica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Viabilidad económica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Viabilidad económica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 025: FASE 1.15 - Acta de inicio

Fase	Descubrimiento, investigación y análisis del problema	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Acta de inicio" dentro de descubrimiento, investigación y análisis del problema, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase comprende el problema educativo, la realidad institucional, los usuarios y las necesidades que justifican el asistente virtual.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Acta de inicio": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Acta de inicio" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Acta de inicio".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 2

Alcance funcional, roles, módulos y requisitos

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Ficha técnica 026: FASE 2.01 - Módulo de test vocacional

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de test vocacional" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de test vocacional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de test vocacional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de test vocacional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 027: FASE 2.02 - Módulo de perfil RIASEC

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de perfil RIASEC" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de perfil RIASEC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de perfil RIASEC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de perfil RIASEC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 028: FASE 2.03 - Módulo de IA generativa

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de IA generativa" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de IA generativa": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de IA generativa" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de IA generativa".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 029: FASE 2.04 - Módulo de informes PDF

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de informes PDF" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de informes PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de informes PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de informes PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 030: FASE 2.05 - Módulo de sesiones

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de sesiones" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de sesiones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de sesiones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de sesiones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 031: FASE 2.06 - Módulo de usuarios y roles

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de usuarios y roles" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de usuarios y roles": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de usuarios y roles" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de usuarios y roles".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 032: FASE 2.07 - Módulo de instituciones

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de instituciones" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de instituciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de instituciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de instituciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 033: FASE 2.08 - Módulo de catálogo de carreras

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de catálogo de carreras" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de catálogo de carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de catálogo de carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de catálogo de carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 034: FASE 2.09 - Módulo DECE/Psicólogo

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo DECE/Psicólogo" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo DECE/Psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo DECE/Psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo DECE/Psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 035: FASE 2.10 - Módulo de analítica

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de analítica" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de analítica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de analítica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de analítica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 036: FASE 2.11 - Módulo de auditoría

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de auditoría" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de auditoría": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de auditoría" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de auditoría".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 037: FASE 2.12 - Módulo de notificaciones

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Módulo de notificaciones" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Módulo de notificaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Módulo de notificaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Módulo de notificaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 038: FASE 2.13 - Requisitos funcionales estudiante

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Requisitos funcionales estudiante" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Requisitos funcionales estudiante": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Requisitos funcionales estudiante" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Requisitos funcionales estudiante".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 039: FASE 2.14 - Requisitos funcionales psicólogo

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Requisitos funcionales psicólogo" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Requisitos funcionales psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Requisitos funcionales psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Requisitos funcionales psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 040: FASE 2.15 - Requisitos funcionales administrador

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Requisitos funcionales administrador" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Requisitos funcionales administrador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Requisitos funcionales administrador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Requisitos funcionales administrador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 041: FASE 2.16 - Requisitos no funcionales

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Requisitos no funcionales" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Requisitos no funcionales": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Requisitos no funcionales" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Requisitos no funcionales".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 042: FASE 2.17 - Reglas de negocio

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Reglas de negocio" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Reglas de negocio": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Reglas de negocio" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Reglas de negocio".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 043: FASE 2.18 - Historias de usuario

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Historias de usuario" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Historias de usuario": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Historias de usuario" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Historias de usuario".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 044: FASE 2.19 - Criterios de aceptación

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Criterios de aceptación" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Criterios de aceptación": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Criterios de aceptación" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Criterios de aceptación".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 045: FASE 2.20 - Matriz de trazabilidad

Fase	Alcance funcional, roles, módulos y requisitos	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Matriz de trazabilidad" dentro de alcance funcional, roles, módulos y requisitos, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte el problema en funcionalidades verificables, roles, permisos, módulos y requisitos medibles.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Matriz de trazabilidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Matriz de trazabilidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Matriz de trazabilidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 3

Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Ficha técnica 046: FASE 3.01 - Arquitectura UX

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Arquitectura UX" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Arquitectura UX": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Arquitectura UX" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Arquitectura UX".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 047: FASE 3.02 - Mapa de navegación

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Mapa de navegación" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Mapa de navegación": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Mapa de navegación" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Mapa de navegación".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 048: FASE 3.03 - Onboarding del estudiante

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Onboarding del estudiante" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Onboarding del estudiante": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Onboarding del estudiante" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Onboarding del estudiante".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 049: FASE 3.04 - Pantalla de consentimiento

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pantalla de consentimiento" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pantalla de consentimiento": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pantalla de consentimiento" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pantalla de consentimiento".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 050: FASE 3.05 - Pantalla del test

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pantalla del test" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pantalla del test": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pantalla del test" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pantalla del test".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 051: FASE 3.06 - Pantalla de progreso

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pantalla de progreso" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pantalla de progreso": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pantalla de progreso" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pantalla de progreso".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 052: FASE 3.07 - Pantalla de resultados

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pantalla de resultados" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pantalla de resultados": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pantalla de resultados" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pantalla de resultados".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 053: FASE 3.08 - Pantalla de informe PDF

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pantalla de informe PDF" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pantalla de informe PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pantalla de informe PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pantalla de informe PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 054: FASE 3.09 - Panel del psicólogo

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Panel del psicólogo" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Panel del psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Panel del psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Panel del psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 055: FASE 3.10 - Panel del administrador

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Panel del administrador" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Panel del administrador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Panel del administrador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Panel del administrador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 056: FASE 3.11 - Diseño responsive

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Diseño responsive" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Diseño responsive": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Diseño responsive" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Diseño responsive".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 057: FASE 3.12 - Accesibilidad WCAG

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Accesibilidad WCAG" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Accesibilidad WCAG": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Accesibilidad WCAG" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Accesibilidad WCAG".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 058: FASE 3.13 - Microcopys

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Microcopys" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Microcopys": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Microcopys" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Microcopys".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 059: FASE 3.14 - Prototipo en Figma

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Prototipo en Figma" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prototipo en Figma": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prototipo en Figma" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prototipo en Figma".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 060: FASE 3.15 - Validación UX

Fase	Experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Validación UX" dentro de experiencia de usuario, accesibilidad e interfaz multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la experiencia visual y de interacción para que el sistema pueda usarse en celular, tablet, web y escritorio.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Validación UX": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Validación UX" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Validación UX".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 4

Arquitectura de software y selección del stack tecnológico

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Ficha técnica 061: FASE 4.01 - Decisión de Flutter

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Seleccionar Flutter como tecnología principal del cliente multiplataforma para construir Android, iOS, Web, Windows, macOS y Linux desde una sola base de código.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Decisión de Flutter": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Decisión de Flutter" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Decisión de Flutter".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Stack recomendado:
- Cliente: Flutter + Dart + Riverpod + GoRouter + Dio
- API: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic
- Datos: MySQL 8.4 LTS + Qdrant + Redis
- IA: DeepSeek API con adaptador OpenAI-compatible y fallback Ollama
- Infra: Docker + Nginx + TLS + GitHub Actions + monitoreo
```

Ficha técnica 062: FASE 4.02 - Decisión de FastAPI

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Seleccionar FastAPI como backend principal porque el proyecto necesita IA en Python, APIs tipadas, documentación OpenAPI y despliegue productivo.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Decisión de FastAPI": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Decisión de FastAPI" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Decisión de FastAPI".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Stack recomendado:
- Cliente: Flutter + Dart + Riverpod + GoRouter + Dio
- API: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic
- Datos: MySQL 8.4 LTS + Qdrant + Redis
- IA: DeepSeek API con adaptador OpenAI-compatible y fallback Ollama
- Infra: Docker + Nginx + TLS + GitHub Actions + monitoreo
```

Ficha técnica 063: FASE 4.03 - Decisión de MySQL transaccional

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Decisión de MySQL transaccional" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Decisión de MySQL transaccional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Decisión de MySQL transaccional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Decisión de MySQL transaccional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Stack recomendado:
- Cliente: Flutter + Dart + Riverpod + GoRouter + Dio
- API: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic
- Datos: MySQL 8.4 LTS + Qdrant + Redis
- IA: DeepSeek API con adaptador OpenAI-compatible y fallback Ollama
- Infra: Docker + Nginx + TLS + GitHub Actions + monitoreo
```

Ficha técnica 064: FASE 4.04 - Decisión de MySQL + Qdrant

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Decisión de MySQL + Qdrant" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Decisión de MySQL + Qdrant": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Decisión de MySQL + Qdrant" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Decisión de MySQL + Qdrant".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Stack recomendado:
- Cliente: Flutter + Dart + Riverpod + GoRouter + Dio
- API: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic
- Datos: MySQL 8.4 LTS + Qdrant + Redis
- IA: DeepSeek API con adaptador OpenAI-compatible y fallback Ollama
- Infra: Docker + Nginx + TLS + GitHub Actions + monitoreo
```

Ficha técnica 065: FASE 4.05 - Arquitectura lógica

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Arquitectura lógica" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Arquitectura lógica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Arquitectura lógica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Arquitectura lógica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Stack recomendado:
- Cliente: Flutter + Dart + Riverpod + GoRouter + Dio
- API: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic
- Datos: MySQL 8.4 LTS + Qdrant + Redis
- IA: DeepSeek API con adaptador OpenAI-compatible y fallback Ollama
- Infra: Docker + Nginx + TLS + GitHub Actions + monitoreo
```

Ficha técnica 066: FASE 4.06 - Arquitectura física

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Arquitectura física" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Arquitectura física": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Arquitectura física" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Arquitectura física".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 067: FASE 4.07 - Arquitectura limpia

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Arquitectura limpia" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Arquitectura limpia": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Arquitectura limpia" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Arquitectura limpia".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 068: FASE 4.08 - DDD básico

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "DDD básico" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "DDD básico": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "DDD básico" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "DDD básico".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 069: FASE 4.09 - Monolito modular inicial

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Monolito modular inicial" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Monolito modular inicial": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Monolito modular inicial" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Monolito modular inicial".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 070: FASE 4.10 - Evolución a microservicios

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Evolución a microservicios" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Evolución a microservicios": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Evolución a microservicios" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Evolución a microservicios".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 071: FASE 4.11 - API Gateway

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "API Gateway" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "API Gateway": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "API Gateway" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "API Gateway".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 072: FASE 4.12 - Gestión de configuración

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Gestión de configuración" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Gestión de configuración": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Gestión de configuración" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Gestión de configuración".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 073: FASE 4.13 - Patrón repositorio

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Patrón repositorio" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Patrón repositorio": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Patrón repositorio" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Patrón repositorio".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 074: FASE 4.14 - Patrón servicio

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Patrón servicio" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Patrón servicio": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Patrón servicio" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Patrón servicio".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 075: FASE 4.15 - Patrón adaptador IA

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Patrón adaptador IA" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Patrón adaptador IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Patrón adaptador IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Patrón adaptador IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 076: FASE 4.16 - Manejo de errores

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Manejo de errores" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Manejo de errores": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Manejo de errores" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Manejo de errores".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 077: FASE 4.17 - Escalabilidad horizontal

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Escalabilidad horizontal" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Escalabilidad horizontal": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Escalabilidad horizontal" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Escalabilidad horizontal".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 078: FASE 4.18 - Alta disponibilidad

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Alta disponibilidad" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Alta disponibilidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Alta disponibilidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Alta disponibilidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 079: FASE 4.19 - Costos cloud

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Costos cloud" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Costos cloud": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Costos cloud" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Costos cloud".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 080: FASE 4.20 - Arquitectura final aprobada

Fase	Arquitectura de software y selección del stack tecnológico	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Arquitectura final aprobada" dentro de arquitectura de software y selección del stack tecnológico, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase define la arquitectura tecnológica recomendada para construir una solución robusta, mantenible y escalable.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Arquitectura final aprobada": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Arquitectura final aprobada" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Arquitectura final aprobada".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 5

Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Ficha técnica 081: FASE 5.01 - Modelo entidad-relación MySQL + Qdrant

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Preparar Qdrant como motor vectorial independiente, mientras MySQL conserva los datos transaccionales principales del aplicativo.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Modelo entidad-relación MySQL + Qdrant": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Modelo entidad-relación MySQL + Qdrant" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Modelo entidad-relación MySQL + Qdrant".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 082: FASE 5.02 - Tabla instituciones

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla instituciones" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla instituciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla instituciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla instituciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_instituciones (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 083: FASE 5.03 - Tabla usuarios

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla usuarios" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla usuarios": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla usuarios" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla usuarios".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 084: FASE 5.04 - Tabla roles y permisos

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla roles y permisos" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla roles y permisos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla roles y permisos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla roles y permisos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_roles_y_permisos (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 085: FASE 5.05 - Tabla estudiantes

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla estudiantes" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla estudiantes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla estudiantes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla estudiantes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_estudiantes (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 086: FASE 5.06 - Tabla representantes

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla representantes" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla representantes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla representantes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla representantes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_representantes (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 087: FASE 5.07 - Tabla sesiones de test

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla sesiones de test" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla sesiones de test": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla sesiones de test" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla sesiones de test".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_sesiones_de_test (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 088: FASE 5.08 - Tabla preguntas IPPJ

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla preguntas IPPJ" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla preguntas IPPJ": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla preguntas IPPJ" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla preguntas IPPJ".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_preguntas_ippj (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 089: FASE 5.09 - Tabla respuestas

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla respuestas" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla respuestas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla respuestas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla respuestas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_respuestas (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 090: FASE 5.10 - Tabla puntajes RIASEC

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla puntajes RIASEC" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla puntajes RIASEC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla puntajes RIASEC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla puntajes RIASEC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_puntajes_riasec (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 091: FASE 5.11 - Tabla carreras

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla carreras" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_carreras (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 092: FASE 5.12 - Tabla categorías RIASEC

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla categorías RIASEC" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla categorías RIASEC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla categorías RIASEC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla categorías RIASEC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_categor_as_riasec (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 093: FASE 5.13 - Tabla recomendaciones

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla recomendaciones" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla recomendaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla recomendaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla recomendaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_recomendaciones (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 094: FASE 5.14 - Tabla reportes PDF

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla reportes PDF" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla reportes PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla reportes PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla reportes PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_reportes_pdf (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 095: FASE 5.15 - Tabla auditoría

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla auditoría" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla auditoría": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla auditoría" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla auditoría".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_auditor_a (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 096: FASE 5.16 - Tabla prompts

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla prompts" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla prompts": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla prompts" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla prompts".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_prompts (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 097: FASE 5.17 - Tabla proveedores IA

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla proveedores IA" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla proveedores IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla proveedores IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla proveedores IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_proveedores_ia (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 098: FASE 5.18 - Tabla feedback

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla feedback" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla feedback": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla feedback" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla feedback".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_feedback (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 099: FASE 5.19 - Tabla métricas

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla métricas" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla métricas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla métricas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla métricas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_m_tricas (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 100: FASE 5.20 - Tabla consentimientos

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tabla consentimientos" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tabla consentimientos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tabla consentimientos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tabla consentimientos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
CREATE TABLE tabla_consentimientos (
    id UUID PRIMARY KEY,
    institution_id UUID NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- Agregar campos específicos según el diccionario de datos de esta ficha.
```

Ficha técnica 101: FASE 5.21 - Índices y constraints

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Índices y constraints" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Índices y constraints": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Índices y constraints" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Índices y constraints".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 102: FASE 5.22 - Migraciones Alembic

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Migraciones Alembic" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Migraciones Alembic": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Migraciones Alembic" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Migraciones Alembic".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 103: FASE 5.23 - Semillas de datos

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Semillas de datos" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Semillas de datos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Semillas de datos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Semillas de datos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 104: FASE 5.24 - Backups

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Backups" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Backups": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Backups" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Backups".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 105: FASE 5.25 - Diccionario de datos

Fase	Modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Diccionario de datos" dentro de modelo de datos, base de datos y catálogo vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase diseña la información persistente del sistema, garantizando integridad, trazabilidad, auditoría y crecimiento futuro.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Diccionario de datos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Diccionario de datos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Diccionario de datos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 6

Backend, API, servicios y lógica de negocio

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Ficha técnica 106: FASE 6.01 - Estructura del backend

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estructura del backend" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estructura del backend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estructura del backend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estructura del backend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/estructura-del-backend')
async def ejecutar_1(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 107: FASE 6.02 - Configuración .env

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Configuración .env" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Configuración .env": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Configuración .env" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Configuración .env".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 108: FASE 6.03 - Autenticación JWT

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Autenticación JWT" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Autenticación JWT": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Autenticación JWT" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Autenticación JWT".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 109: FASE 6.04 - Registro institucional

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Registro institucional" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Registro institucional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Registro institucional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Registro institucional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 110: FASE 6.05 - CRUD de usuarios

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CRUD de usuarios" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CRUD de usuarios": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CRUD de usuarios" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CRUD de usuarios".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/crud-de-usuarios')
async def ejecutar_5(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 111: FASE 6.06 - CRUD de estudiantes

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CRUD de estudiantes" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CRUD de estudiantes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CRUD de estudiantes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CRUD de estudiantes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 112: FASE 6.07 - CRUD de preguntas

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CRUD de preguntas" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CRUD de preguntas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CRUD de preguntas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CRUD de preguntas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 113: FASE 6.08 - Inicio de test

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Inicio de test" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Inicio de test": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Inicio de test" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Inicio de test".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 114: FASE 6.09 - Guardado de respuestas

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Guardado de respuestas" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Guardado de respuestas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Guardado de respuestas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Guardado de respuestas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/guardado-de-respuestas')
async def ejecutar_9(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 115: FASE 6.10 - Cálculo de resultados

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Cálculo de resultados" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Cálculo de resultados": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Cálculo de resultados" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Cálculo de resultados".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 116: FASE 6.11 - Servicio de recomendaciones

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Servicio de recomendaciones" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Servicio de recomendaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Servicio de recomendaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Servicio de recomendaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 117: FASE 6.12 - Servicio de PDF

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Servicio de PDF" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Servicio de PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Servicio de PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Servicio de PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 118: FASE 6.13 - Servicio de notificaciones

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Servicio de notificaciones" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Servicio de notificaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Servicio de notificaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Servicio de notificaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/servicio-de-notificaciones')
async def ejecutar_13(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 119: FASE 6.14 - Servicio de auditoría

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Servicio de auditoría" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Servicio de auditoría": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Servicio de auditoría" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Servicio de auditoría".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 120: FASE 6.15 - OpenAPI Swagger

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "OpenAPI Swagger" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "OpenAPI Swagger": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "OpenAPI Swagger" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "OpenAPI Swagger".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 121: FASE 6.16 - Validaciones Pydantic

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Validaciones Pydantic" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Validaciones Pydantic": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Validaciones Pydantic" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Validaciones Pydantic".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 122: FASE 6.17 - Manejo de excepciones

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Manejo de excepciones" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Manejo de excepciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Manejo de excepciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Manejo de excepciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/manejo-de-excepciones')
async def ejecutar_17(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 123: FASE 6.18 - Paginación y filtros

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Paginación y filtros" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Paginación y filtros": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Paginación y filtros" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Paginación y filtros".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 124: FASE 6.19 - Pruebas unitarias API

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas unitarias API" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas unitarias API": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas unitarias API" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas unitarias API".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 125: FASE 6.20 - Pruebas de integración

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas de integración" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas de integración": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas de integración" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas de integración".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 126: FASE 6.21 - Rate limiting

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Rate limiting" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Rate limiting": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Rate limiting" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Rate limiting".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/rate-limiting')
async def ejecutar_21(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

Ficha técnica 127: FASE 6.22 - CORS y seguridad HTTP

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CORS y seguridad HTTP" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CORS y seguridad HTTP": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CORS y seguridad HTTP" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CORS y seguridad HTTP".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 128: FASE 6.23 - Tareas asíncronas

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tareas asíncronas" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tareas asíncronas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tareas asíncronas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tareas asíncronas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 129: FASE 6.24 - Versionado de API

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Versionado de API" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Versionado de API": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Versionado de API" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Versionado de API".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 130: FASE 6.25 - Documentación backend

Fase	Backend, API, servicios y lógica de negocio	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Documentación backend" dentro de backend, api, servicios y lógica de negocio, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase describe la construcción del backend, sus endpoints, servicios, validaciones, seguridad y documentación API.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Documentación backend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Documentación backend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Documentación backend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
@router.post('/documentacion-backend')
async def ejecutar_25(payload: SchemaEntrada, user: User = Depends(get_current_user)):
    validar_permisos(user)
    resultado = await service.ejecutar(payload)
    return ApiResponse(ok=True, data=resultado)
```

FASE 7

Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Ficha técnica 131: FASE 7.01 - Fundamento RIASEC

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Fundamento RIASEC" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Fundamento RIASEC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Fundamento RIASEC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Fundamento RIASEC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 132: FASE 7.02 - Diseño del test IPPJ

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Diseño del test IPPJ" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Diseño del test IPPJ": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Diseño del test IPPJ" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Diseño del test IPPJ".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 133: FASE 7.03 - Escala de respuestas

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Escala de respuestas" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Escala de respuestas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Escala de respuestas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Escala de respuestas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 134: FASE 7.04 - Algoritmo de puntaje

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Algoritmo de puntaje" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Algoritmo de puntaje": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Algoritmo de puntaje" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Algoritmo de puntaje".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 135: FASE 7.05 - Perfil primario y secundario

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Perfil primario y secundario" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Perfil primario y secundario": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Perfil primario y secundario" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Perfil primario y secundario".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 136: FASE 7.06 - Interpretación de perfil

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Interpretación de perfil" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Interpretación de perfil": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Interpretación de perfil" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Interpretación de perfil".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 137: FASE 7.07 - Catálogo de 436 carreras

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Catálogo de 436 carreras" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Catálogo de 436 carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Catálogo de 436 carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Catálogo de 436 carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 138: FASE 7.08 - Mapeo carrera-perfil

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Mapeo carrera-perfil" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Mapeo carrera-perfil": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Mapeo carrera-perfil" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Mapeo carrera-perfil".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 139: FASE 7.09 - Embeddings de carreras

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Embeddings de carreras" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Embeddings de carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Embeddings de carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Embeddings de carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 140: FASE 7.10 - RAG vocacional

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Implementar recuperación aumentada por generación para que la IA recomiende carreras usando únicamente el catálogo validado y reglas vocacionales.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "RAG vocacional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "RAG vocacional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "RAG vocacional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 141: FASE 7.11 - Prompt del recomendador

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Prompt del recomendador" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt del recomendador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt del recomendador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt del recomendador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 142: FASE 7.12 - Prompt del informe

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Prompt del informe" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt del informe": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt del informe" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt del informe".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 143: FASE 7.13 - Guardrails del modelo

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Guardrails del modelo" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Guardrails del modelo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Guardrails del modelo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Guardrails del modelo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 144: FASE 7.14 - Validación de salida IA

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Validación de salida IA" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Validación de salida IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Validación de salida IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Validación de salida IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 145: FASE 7.15 - Fallback sin IA

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Fallback sin IA" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Fallback sin IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Fallback sin IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Fallback sin IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 146: FASE 7.16 - Comparación software vs psicólogo

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Comparación software vs psicólogo" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Comparación software vs psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Comparación software vs psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Comparación software vs psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 147: FASE 7.17 - Matriz de confusión

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Matriz de confusión" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Matriz de confusión": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Matriz de confusión" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Matriz de confusión".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 148: FASE 7.18 - Alfa de Cronbach

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Alfa de Cronbach" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Alfa de Cronbach": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Alfa de Cronbach" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Alfa de Cronbach".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 149: FASE 7.19 - Sesgo y equidad

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Sesgo y equidad" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Sesgo y equidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Sesgo y equidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Sesgo y equidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 150: FASE 7.20 - Explicabilidad de recomendaciones

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Explicabilidad de recomendaciones" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Explicabilidad de recomendaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Explicabilidad de recomendaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Explicabilidad de recomendaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 151: FASE 7.21 - Registro de prompts

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Registro de prompts" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Registro de prompts": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Registro de prompts" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Registro de prompts".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 152: FASE 7.22 - Evaluación de calidad IA

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Evaluación de calidad IA" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Evaluación de calidad IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Evaluación de calidad IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Evaluación de calidad IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 153: FASE 7.23 - Control de costos IA

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Control de costos IA" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Control de costos IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Control de costos IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Control de costos IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 154: FASE 7.24 - Privacidad en prompts

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Privacidad en prompts" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Privacidad en prompts": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Privacidad en prompts" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Privacidad en prompts".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 155: FASE 7.25 - Versionado del motor

Fase	Motor RIASEC, IA, prompts y recomendador vocacional	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Versionado del motor" dentro de motor riasec, ia, prompts y recomendador vocacional, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase desarrolla el corazón vocacional: test, cálculo RIASEC, recomendador, IA generativa, RAG, validación y explicabilidad.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Versionado del motor": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Versionado del motor" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Versionado del motor".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 8

Frontend Flutter multiplataforma

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Ficha técnica 156: FASE 8.01 - Estructura Flutter

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estructura Flutter" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estructura Flutter": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estructura Flutter" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estructura Flutter".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
class TestVocacionalPage extends ConsumerWidget {
  const TestVocacionalPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(testProvider);
    return Scaffold(body: TestStepper(state: state));
  }
}
```

Ficha técnica 157: FASE 8.02 - Configuración de ambientes

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Configuración de ambientes" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Configuración de ambientes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Configuración de ambientes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Configuración de ambientes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 158: FASE 8.03 - Tema visual

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Tema visual" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Tema visual": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Tema visual" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Tema visual".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 159: FASE 8.04 - Sistema de rutas

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Sistema de rutas" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Sistema de rutas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Sistema de rutas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Sistema de rutas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 160: FASE 8.05 - Estado con Riverpod

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estado con Riverpod" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estado con Riverpod": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estado con Riverpod" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estado con Riverpod".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 161: FASE 8.06 - Cliente HTTP Dio

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Cliente HTTP Dio" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Cliente HTTP Dio": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Cliente HTTP Dio" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Cliente HTTP Dio".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
class TestVocacionalPage extends ConsumerWidget {
  const TestVocacionalPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(testProvider);
    return Scaffold(body: TestStepper(state: state));
  }
}
```

Ficha técnica 162: FASE 8.07 - Modelos Freezed

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Modelos Freezed" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Modelos Freezed": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Modelos Freezed" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Modelos Freezed".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 163: FASE 8.08 - Login

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Login" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Login": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Login" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Login".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 164: FASE 8.09 - Registro y recuperación

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Registro y recuperación" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Registro y recuperación": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Registro y recuperación" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Registro y recuperación".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 165: FASE 8.10 - Consentimiento

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Consentimiento" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Consentimiento": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Consentimiento" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Consentimiento".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 166: FASE 8.11 - Test paginado

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Test paginado" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Test paginado": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Test paginado" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Test paginado".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
class TestVocacionalPage extends ConsumerWidget {
  const TestVocacionalPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(testProvider);
    return Scaffold(body: TestStepper(state: state));
  }
}
```

Ficha técnica 167: FASE 8.12 - Modo offline básico

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Modo offline básico" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Modo offline básico": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Modo offline básico" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Modo offline básico".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 168: FASE 8.13 - Sincronización

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Sincronización" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Sincronización": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Sincronización" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Sincronización".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 169: FASE 8.14 - Resultados RIASEC

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Resultados RIASEC" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Resultados RIASEC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Resultados RIASEC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Resultados RIASEC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 170: FASE 8.15 - Vista de carreras

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Vista de carreras" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Vista de carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Vista de carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Vista de carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 171: FASE 8.16 - Chat orientador

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Chat orientador" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Chat orientador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Chat orientador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Chat orientador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
class TestVocacionalPage extends ConsumerWidget {
  const TestVocacionalPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(testProvider);
    return Scaffold(body: TestStepper(state: state));
  }
}
```

Ficha técnica 172: FASE 8.17 - Descarga PDF

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Descarga PDF" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Descarga PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Descarga PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Descarga PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 173: FASE 8.18 - Panel psicólogo

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Panel psicólogo" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Panel psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Panel psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Panel psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 174: FASE 8.19 - Panel administrador

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Panel administrador" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Panel administrador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Panel administrador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Panel administrador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 175: FASE 8.20 - Internacionalización

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Internacionalización" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Internacionalización": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Internacionalización" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Internacionalización".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 176: FASE 8.21 - Accesibilidad móvil

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Accesibilidad móvil" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Accesibilidad móvil": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Accesibilidad móvil" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Accesibilidad móvil".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
class TestVocacionalPage extends ConsumerWidget {
  const TestVocacionalPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(testProvider);
    return Scaffold(body: TestStepper(state: state));
  }
}
```

Ficha técnica 177: FASE 8.22 - Pruebas widget

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas widget" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas widget": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas widget" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas widget".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 178: FASE 8.23 - Build Android

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Build Android" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Build Android": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Build Android" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Build Android".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 179: FASE 8.24 - Build iOS

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Build iOS" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Build iOS": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Build iOS" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Build iOS".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 180: FASE 8.25 - Build Web

Fase	Frontend Flutter multiplataforma	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Build Web" dentro de frontend flutter multiplataforma, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase construye el cliente multiplataforma con Flutter, incluyendo pantallas, navegación, estado, consumo de API y builds.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Build Web": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Build Web" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Build Web".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 9

Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Ficha técnica 181: FASE 9.01 - Diseño del informe PDF

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Diseño del informe PDF" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Diseño del informe PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Diseño del informe PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Diseño del informe PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 182: FASE 9.02 - Plantilla institucional

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plantilla institucional" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plantilla institucional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plantilla institucional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plantilla institucional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 183: FASE 9.03 - Resumen ejecutivo del estudiante

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Resumen ejecutivo del estudiante" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Resumen ejecutivo del estudiante": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Resumen ejecutivo del estudiante" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Resumen ejecutivo del estudiante".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 184: FASE 9.04 - Perfil RIASEC en informe

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Perfil RIASEC en informe" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Perfil RIASEC en informe": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Perfil RIASEC en informe" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Perfil RIASEC en informe".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 185: FASE 9.05 - Carreras recomendadas

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Carreras recomendadas" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Carreras recomendadas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Carreras recomendadas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Carreras recomendadas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 186: FASE 9.06 - Plan de acción vocacional

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de acción vocacional" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de acción vocacional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de acción vocacional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de acción vocacional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 187: FASE 9.07 - Firma/validación psicólogo

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Firma/validación psicólogo" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Firma/validación psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Firma/validación psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Firma/validación psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 188: FASE 9.08 - Historial de reportes

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Historial de reportes" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Historial de reportes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Historial de reportes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Historial de reportes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 189: FASE 9.09 - Analítica institucional

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Analítica institucional" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Analítica institucional": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Analítica institucional" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Analítica institucional".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 190: FASE 9.10 - Indicadores DECE

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Indicadores DECE" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Indicadores DECE": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Indicadores DECE" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Indicadores DECE".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 191: FASE 9.11 - Dashboard administrador

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Dashboard administrador" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Dashboard administrador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Dashboard administrador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Dashboard administrador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 192: FASE 9.12 - Exportación CSV/Excel

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Exportación CSV/Excel" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Exportación CSV/Excel": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Exportación CSV/Excel" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Exportación CSV/Excel".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 193: FASE 9.13 - Trazabilidad de resultados

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Trazabilidad de resultados" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Trazabilidad de resultados": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Trazabilidad de resultados" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Trazabilidad de resultados".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 194: FASE 9.14 - Reimpresión y descarga

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Reimpresión y descarga" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Reimpresión y descarga": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Reimpresión y descarga" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Reimpresión y descarga".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 195: FASE 9.15 - Gobierno de reportes

Fase	Reportes PDF, analítica, paneles y trazabilidad	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Gobierno de reportes" dentro de reportes pdf, analítica, paneles y trazabilidad, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase convierte los resultados en informes comprensibles, paneles de gestión, exportaciones y evidencia institucional.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Gobierno de reportes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Gobierno de reportes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Gobierno de reportes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 10

Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Ficha técnica 196: FASE 10.01 - Modelo de amenazas

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Modelo de amenazas" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Modelo de amenazas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Modelo de amenazas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Modelo de amenazas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 197: FASE 10.02 - Datos sensibles

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Datos sensibles" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Datos sensibles": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Datos sensibles" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Datos sensibles".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 198: FASE 10.03 - Consentimiento informado

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Consentimiento informado" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Consentimiento informado": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Consentimiento informado" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Consentimiento informado".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 199: FASE 10.04 - Política de privacidad

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Política de privacidad" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Política de privacidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Política de privacidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Política de privacidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 200: FASE 10.05 - Cifrado TLS

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Cifrado TLS" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Cifrado TLS": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Cifrado TLS" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Cifrado TLS".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 201: FASE 10.06 - Hash de contraseñas

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Hash de contraseñas" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Hash de contraseñas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Hash de contraseñas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Hash de contraseñas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 202: FASE 10.07 - Control de acceso RBAC

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Control de acceso RBAC" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Control de acceso RBAC": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Control de acceso RBAC" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Control de acceso RBAC".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 203: FASE 10.08 - Protección de API

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Protección de API" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Protección de API": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Protección de API" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Protección de API".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 204: FASE 10.09 - Protección de prompts

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Protección de prompts" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Protección de prompts": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Protección de prompts" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Protección de prompts".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 205: FASE 10.10 - Logs sin datos sensibles

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Logs sin datos sensibles" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Logs sin datos sensibles": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Logs sin datos sensibles" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Logs sin datos sensibles".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 206: FASE 10.11 - Auditoría

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Auditoría" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Auditoría": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Auditoría" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Auditoría".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 207: FASE 10.12 - Backups seguros

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Backups seguros" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Backups seguros": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Backups seguros" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Backups seguros".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 208: FASE 10.13 - Retención de datos

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Retención de datos" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Retención de datos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Retención de datos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Retención de datos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 209: FASE 10.14 - Anonimización

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Anonimización" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Anonimización": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Anonimización" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Anonimización".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 210: FASE 10.15 - Seguridad móvil

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Seguridad móvil" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Seguridad móvil": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Seguridad móvil" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Seguridad móvil".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 211: FASE 10.16 - Seguridad web

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Seguridad web" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Seguridad web": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Seguridad web" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Seguridad web".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 212: FASE 10.17 - OWASP ASVS

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "OWASP ASVS" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "OWASP ASVS": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "OWASP ASVS" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "OWASP ASVS".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 213: FASE 10.18 - Pruebas SAST/DAST

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas SAST/DAST" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas SAST/DAST": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas SAST/DAST" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas SAST/DAST".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 214: FASE 10.19 - Respuesta a incidentes

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Respuesta a incidentes" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Respuesta a incidentes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Respuesta a incidentes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Respuesta a incidentes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 215: FASE 10.20 - Ética de IA

Fase	Seguridad, privacidad, ética y cumplimiento	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Ética de IA" dentro de seguridad, privacidad, ética y cumplimiento, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase protege a estudiantes, instituciones y datos sensibles mediante controles de seguridad, privacidad y ética de IA.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Ética de IA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Ética de IA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Ética de IA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 11

Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Ficha técnica 216: FASE 11.01 - Estrategia QA

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estrategia QA" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estrategia QA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estrategia QA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estrategia QA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 217: FASE 11.02 - Plan de pruebas

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de pruebas" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de pruebas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de pruebas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de pruebas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 218: FASE 11.03 - Casos de prueba estudiante

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Casos de prueba estudiante" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Casos de prueba estudiante": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Casos de prueba estudiante" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Casos de prueba estudiante".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 219: FASE 11.04 - Casos de prueba psicólogo

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Casos de prueba psicólogo" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Casos de prueba psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Casos de prueba psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Casos de prueba psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 220: FASE 11.05 - Casos de prueba administrador

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Casos de prueba administrador" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Casos de prueba administrador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Casos de prueba administrador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Casos de prueba administrador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 221: FASE 11.06 - Pruebas unitarias

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas unitarias" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas unitarias": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas unitarias" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas unitarias".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 222: FASE 11.07 - Pruebas integración

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas integración" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas integración": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas integración" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas integración".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 223: FASE 11.08 - Pruebas E2E

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas E2E" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas E2E": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas E2E" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas E2E".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 224: FASE 11.09 - Pruebas usabilidad

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas usabilidad" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas usabilidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas usabilidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas usabilidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 225: FASE 11.10 - Pruebas accesibilidad

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas accesibilidad" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas accesibilidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas accesibilidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas accesibilidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 226: FASE 11.11 - Pruebas rendimiento

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas rendimiento" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas rendimiento": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas rendimiento" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas rendimiento".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 227: FASE 11.12 - Pruebas seguridad

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas seguridad" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas seguridad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas seguridad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas seguridad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 228: FASE 11.13 - Pruebas offline

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Pruebas offline" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Pruebas offline": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Pruebas offline" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Pruebas offline".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 229: FASE 11.14 - Validación psicológica

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Validación psicológica" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Validación psicológica": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Validación psicológica" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Validación psicológica".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 230: FASE 11.15 - Validación estadística

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Validación estadística" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Validación estadística": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Validación estadística" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Validación estadística".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 231: FASE 11.16 - Encuesta de satisfacción

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Encuesta de satisfacción" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Encuesta de satisfacción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Encuesta de satisfacción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Encuesta de satisfacción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 232: FASE 11.17 - Modelo DeLone y McLean

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Modelo DeLone y McLean" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Modelo DeLone y McLean": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Modelo DeLone y McLean" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Modelo DeLone y McLean".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 233: FASE 11.18 - Informe de defectos

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Informe de defectos" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Informe de defectos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Informe de defectos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Informe de defectos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 234: FASE 11.19 - Cierre QA

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Cierre QA" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Cierre QA": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Cierre QA" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Cierre QA".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 235: FASE 11.20 - Aprobación UAT

Fase	Pruebas QA, validación psicológica y evaluación estadística	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Aprobación UAT" dentro de pruebas qa, validación psicológica y evaluación estadística, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase valida que el sistema funcione correctamente, sea usable, sea seguro y emita recomendaciones confiables.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Aprobación UAT": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Aprobación UAT" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Aprobación UAT".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 12

DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Ficha técnica 236: FASE 12.01 - Repositorios Git

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Repositorios Git" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Repositorios Git": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Repositorios Git" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Repositorios Git".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 237: FASE 12.02 - Estrategia de ramas

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estrategia de ramas" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estrategia de ramas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estrategia de ramas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estrategia de ramas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 238: FASE 12.03 - Dockerfile backend

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Dockerfile backend" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Dockerfile backend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Dockerfile backend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Dockerfile backend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 239: FASE 12.04 - Dockerfile frontend web

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Dockerfile frontend web" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Dockerfile frontend web": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Dockerfile frontend web" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Dockerfile frontend web".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 240: FASE 12.05 - docker-compose local

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "docker-compose local" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "docker-compose local": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "docker-compose local" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "docker-compose local".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 241: FASE 12.06 - Base de datos producción

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Base de datos producción" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Base de datos producción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Base de datos producción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Base de datos producción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 242: FASE 12.07 - Nginx reverse proxy

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Nginx reverse proxy" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Nginx reverse proxy": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Nginx reverse proxy" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Nginx reverse proxy".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 243: FASE 12.08 - TLS Let’s Encrypt

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "TLS Let’s Encrypt" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "TLS Let’s Encrypt": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "TLS Let’s Encrypt" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "TLS Let’s Encrypt".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 244: FASE 12.09 - GitHub Actions

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "GitHub Actions" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "GitHub Actions": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "GitHub Actions" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "GitHub Actions".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 245: FASE 12.10 - CI pruebas

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CI pruebas" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CI pruebas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CI pruebas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CI pruebas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 246: FASE 12.11 - CD staging

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CD staging" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CD staging": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CD staging" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CD staging".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 247: FASE 12.12 - CD producción

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "CD producción" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "CD producción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "CD producción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "CD producción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 248: FASE 12.13 - Variables secretas

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Variables secretas" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Variables secretas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Variables secretas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Variables secretas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 249: FASE 12.14 - Migraciones producción

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Migraciones producción" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Migraciones producción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Migraciones producción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Migraciones producción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 250: FASE 12.15 - Monitoreo inicial

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Monitoreo inicial" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Monitoreo inicial": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Monitoreo inicial" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Monitoreo inicial".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 251: FASE 12.16 - Logs centralizados

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Logs centralizados" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Logs centralizados": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Logs centralizados" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Logs centralizados".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 252: FASE 12.17 - Backups automáticos

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Backups automáticos" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Backups automáticos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Backups automáticos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Backups automáticos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 253: FASE 12.18 - Plan rollback

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan rollback" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan rollback": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan rollback" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan rollback".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 254: FASE 12.19 - Publicación Android

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Publicación Android" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Publicación Android": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Publicación Android" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Publicación Android".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 255: FASE 12.20 - Publicación Web

Fase	DevOps, infraestructura, CI/CD y publicación	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Publicación Web" dentro de devops, infraestructura, ci/cd y publicación, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase prepara infraestructura, automatización, despliegue y publicación hasta ambientes productivos.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Publicación Web": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Publicación Web" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Publicación Web".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

FASE 13

Producción, soporte, monitoreo y mejora continua

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Ficha técnica 256: FASE 13.01 - Go-live

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Go-live" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Go-live": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Go-live" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Go-live".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 257: FASE 13.02 - Checklist producción

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist producción" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist producción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist producción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist producción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 258: FASE 13.03 - Mesa de ayuda

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Mesa de ayuda" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Mesa de ayuda": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Mesa de ayuda" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Mesa de ayuda".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 259: FASE 13.04 - SLA soporte

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "SLA soporte" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "SLA soporte": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "SLA soporte" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "SLA soporte".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 260: FASE 13.05 - Monitoreo de costos

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Monitoreo de costos" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Monitoreo de costos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Monitoreo de costos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Monitoreo de costos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 261: FASE 13.06 - Mantenimiento preventivo

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Mantenimiento preventivo" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Mantenimiento preventivo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Mantenimiento preventivo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Mantenimiento preventivo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 262: FASE 13.07 - Actualización catálogo

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Actualización catálogo" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Actualización catálogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Actualización catálogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Actualización catálogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 263: FASE 13.08 - Actualización preguntas

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Actualización preguntas" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Actualización preguntas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Actualización preguntas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Actualización preguntas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 264: FASE 13.09 - Capacitación DECE

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Capacitación DECE" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Capacitación DECE": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Capacitación DECE" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Capacitación DECE".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 265: FASE 13.10 - Capacitación estudiantes

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Capacitación estudiantes" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Capacitación estudiantes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Capacitación estudiantes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Capacitación estudiantes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 266: FASE 13.11 - Manual usuario

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Manual usuario" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Manual usuario": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Manual usuario" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Manual usuario".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 267: FASE 13.12 - Manual técnico

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Manual técnico" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Manual técnico": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Manual técnico" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Manual técnico".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 268: FASE 13.13 - Roadmap MVP

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Roadmap MVP" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Roadmap MVP": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Roadmap MVP" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Roadmap MVP".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 269: FASE 13.14 - Roadmap versión 2

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Roadmap versión 2" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Roadmap versión 2": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Roadmap versión 2" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Roadmap versión 2".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 270: FASE 13.15 - Cierre del proyecto

Fase	Producción, soporte, monitoreo y mejora continua	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Cierre del proyecto" dentro de producción, soporte, monitoreo y mejora continua, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Esta fase controla la salida a producción, soporte, monitoreo, mejora continua y crecimiento posterior del producto.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Cierre del proyecto": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Cierre del proyecto" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Cierre del proyecto".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

ANEXOS

Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Ficha técnica 271: ANEXOS.01 - Estructura de carpetas backend

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estructura de carpetas backend" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estructura de carpetas backend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estructura de carpetas backend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estructura de carpetas backend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 272: ANEXOS.02 - Estructura de carpetas frontend

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Estructura de carpetas frontend" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Estructura de carpetas frontend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Estructura de carpetas frontend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Estructura de carpetas frontend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 273: ANEXOS.03 - Ejemplo .env backend

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Ejemplo .env backend" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Ejemplo .env backend": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Ejemplo .env backend" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Ejemplo .env backend".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 274: ANEXOS.04 - Ejemplo docker-compose

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Ejemplo docker-compose" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Ejemplo docker-compose": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Ejemplo docker-compose" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Ejemplo docker-compose".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 275: ANEXOS.05 - SQL base instituciones

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "SQL base instituciones" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "SQL base instituciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "SQL base instituciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "SQL base instituciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 276: ANEXOS.06 - SQL base usuarios

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "SQL base usuarios" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "SQL base usuarios": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "SQL base usuarios" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "SQL base usuarios".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 277: ANEXOS.07 - SQL preguntas IPPJ

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "SQL preguntas IPPJ" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "SQL preguntas IPPJ": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "SQL preguntas IPPJ" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "SQL preguntas IPPJ".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 278: ANEXOS.08 - SQL carreras

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "SQL carreras" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "SQL carreras": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "SQL carreras" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "SQL carreras".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 279: ANEXOS.09 - Contrato API auth

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API auth" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API auth": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API auth" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API auth".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 280: ANEXOS.10 - Contrato API estudiantes

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API estudiantes" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API estudiantes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API estudiantes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API estudiantes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 281: ANEXOS.11 - Contrato API test

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API test" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API test": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API test" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API test".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 282: ANEXOS.12 - Contrato API recomendaciones

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API recomendaciones" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API recomendaciones": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API recomendaciones" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API recomendaciones".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 283: ANEXOS.13 - Contrato API reportes

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API reportes" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API reportes": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API reportes" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API reportes".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 284: ANEXOS.14 - Contrato API admin

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Contrato API admin" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Contrato API admin": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Contrato API admin" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Contrato API admin".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 285: ANEXOS.15 - OpenAPI mínimo

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "OpenAPI mínimo" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "OpenAPI mínimo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "OpenAPI mínimo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "OpenAPI mínimo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 286: ANEXOS.16 - Prompt maestro DeepSeek

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Proporcionar una plantilla reutilizable de prompt para generar código, validar recomendaciones o construir documentación técnica sin perder control del alcance.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt maestro DeepSeek": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt maestro DeepSeek" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt maestro DeepSeek".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Actúa como arquitecto senior. Construye únicamente el módulo solicitado.
Contexto: OrientaVoc AI 360, Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant.
Entrega: archivos completos, rutas, comandos, pruebas y explicación.
Restricción: no inventes tablas; usa el modelo de datos del expediente.
```

Ficha técnica 287: ANEXOS.17 - Prompt guardrail

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Proporcionar una plantilla reutilizable de prompt para generar código, validar recomendaciones o construir documentación técnica sin perder control del alcance.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt guardrail": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt guardrail" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt guardrail".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Actúa como arquitecto senior. Construye únicamente el módulo solicitado.
Contexto: OrientaVoc AI 360, Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant.
Entrega: archivos completos, rutas, comandos, pruebas y explicación.
Restricción: no inventes tablas; usa el modelo de datos del expediente.
```

Ficha técnica 288: ANEXOS.18 - Prompt informe PDF

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Proporcionar una plantilla reutilizable de prompt para generar código, validar recomendaciones o construir documentación técnica sin perder control del alcance.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt informe PDF": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt informe PDF" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt informe PDF".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Actúa como arquitecto senior. Construye únicamente el módulo solicitado.
Contexto: OrientaVoc AI 360, Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant.
Entrega: archivos completos, rutas, comandos, pruebas y explicación.
Restricción: no inventes tablas; usa el modelo de datos del expediente.
```

Ficha técnica 289: ANEXOS.19 - Prompt para Cursor 1

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Proporcionar una plantilla reutilizable de prompt para generar código, validar recomendaciones o construir documentación técnica sin perder control del alcance.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt para Cursor 1": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt para Cursor 1" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt para Cursor 1".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Actúa como arquitecto senior. Construye únicamente el módulo solicitado.
Contexto: OrientaVoc AI 360, Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant.
Entrega: archivos completos, rutas, comandos, pruebas y explicación.
Restricción: no inventes tablas; usa el modelo de datos del expediente.
```

Ficha técnica 290: ANEXOS.20 - Prompt para Cursor 2

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Proporcionar una plantilla reutilizable de prompt para generar código, validar recomendaciones o construir documentación técnica sin perder control del alcance.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Prompt para Cursor 2": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Prompt para Cursor 2" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Prompt para Cursor 2".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Plantilla o ejemplo técnico

```
Actúa como arquitecto senior. Construye únicamente el módulo solicitado.
Contexto: OrientaVoc AI 360, Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant.
Entrega: archivos completos, rutas, comandos, pruebas y explicación.
Restricción: no inventes tablas; usa el modelo de datos del expediente.
```

Ficha técnica 291: ANEXOS.21 - Reglas para Cursor

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Reglas para Cursor" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Reglas para Cursor": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Reglas para Cursor" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Reglas para Cursor".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 292: ANEXOS.22 - Checklist sprint 0

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist sprint 0" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist sprint 0": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist sprint 0" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist sprint 0".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 293: ANEXOS.23 - Checklist sprint 1

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist sprint 1" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist sprint 1": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist sprint 1" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist sprint 1".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 294: ANEXOS.24 - Checklist sprint 2

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist sprint 2" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist sprint 2": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist sprint 2" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist sprint 2".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 295: ANEXOS.25 - Checklist sprint 3

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist sprint 3" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist sprint 3": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist sprint 3" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist sprint 3".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 296: ANEXOS.26 - Checklist seguridad

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist seguridad" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist seguridad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist seguridad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist seguridad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 297: ANEXOS.27 - Checklist producción

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Checklist producción" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Checklist producción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Checklist producción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Checklist producción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 298: ANEXOS.28 - Matriz roles-permisos

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Matriz roles-permisos" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Matriz roles-permisos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Matriz roles-permisos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Matriz roles-permisos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 299: ANEXOS.29 - Matriz historias-pruebas

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Matriz historias-pruebas" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Matriz historias-pruebas": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Matriz historias-pruebas" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Matriz historias-pruebas".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 300: ANEXOS.30 - Casos de uso completos

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Casos de uso completos" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Casos de uso completos": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Casos de uso completos" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Casos de uso completos".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 301: ANEXOS.31 - Plantilla acta reunión

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plantilla acta reunión" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plantilla acta reunión": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plantilla acta reunión" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plantilla acta reunión".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 302: ANEXOS.32 - Plantilla validación psicólogo

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plantilla validación psicólogo" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plantilla validación psicólogo": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plantilla validación psicólogo" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plantilla validación psicólogo".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 303: ANEXOS.33 - Plantilla consentimiento

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plantilla consentimiento" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plantilla consentimiento": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plantilla consentimiento" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plantilla consentimiento".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 304: ANEXOS.34 - Plantilla encuesta satisfacción

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plantilla encuesta satisfacción" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plantilla encuesta satisfacción": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plantilla encuesta satisfacción" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plantilla encuesta satisfacción".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 305: ANEXOS.35 - Plan de capacitación

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador SaaS

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de capacitación" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de capacitación": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de capacitación" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de capacitación".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 306: ANEXOS.36 - Plan de costos Ecuador

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Soporte Técnico

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de costos Ecuador" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de costos Ecuador": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de costos Ecuador" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de costos Ecuador".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 307: ANEXOS.37 - Plan escalabilidad SaaS

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Estudiante

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan escalabilidad SaaS" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan escalabilidad SaaS": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan escalabilidad SaaS" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan escalabilidad SaaS".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 308: ANEXOS.38 - Plan legal básico

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Representante/Familia

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan legal básico" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan legal básico": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan legal básico" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan legal básico".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 309: ANEXOS.39 - Plan de backups

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Psicólogo/DECE

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de backups" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de backups": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de backups" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de backups".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Ficha técnica 310: ANEXOS.40 - Plan de continuidad

Fase	Plantillas técnicas, endpoints, SQL, checklists y prompts para Cursor	Responsable sugerido	Administrador Institucional

Objetivo técnico

Definir y ejecutar el componente "Plan de continuidad" dentro de plantillas técnicas, endpoints, sql, checklists y prompts para cursor, asegurando que OrientaVoc AI 360 pueda construirse de forma ordenada, medible y preparada para producción.

Contexto y decisión

Los anexos contienen plantillas prácticas para copiar, adaptar y ejecutar durante la implementación real.

Procedimiento paso a paso

- Identificar entradas requeridas para "Plan de continuidad": usuarios, reglas, datos, restricciones, riesgos y dependencias técnicas.
- Documentar el flujo principal y los flujos alternos usando lenguaje simple, orientado a estudiantes, DECE y administradores.
- Definir campos, pantallas, endpoints o servicios que intervienen en "Plan de continuidad" y relacionarlos con la base de datos.
- Establecer criterios de aceptación verificables: qué debe ocurrir, qué no debe ocurrir y cómo se comprobará.
- Registrar riesgos de seguridad, privacidad, sesgo, pérdida de información y errores de recomendación vocacional.
- Crear una tarea en el tablero Scrum con responsable, estimación, evidencia esperada y definición de terminado.
- Probar el resultado en ambiente local, luego en staging, y solo después habilitarlo para producción.

Entregables mínimos

- Documento o artefacto técnico aprobado para "Plan de continuidad".
- Historia de usuario o tarea técnica vinculada al backlog.
- Evidencia de prueba: captura, registro, reporte, endpoint probado o resultado validado.
- Criterios de aceptación marcados como cumplidos por QA o responsable funcional.

Criterios de aceptación

- El componente se entiende sin depender de explicaciones verbales.
- La solución es trazable desde requisito hasta prueba.
- No se expone información sensible en logs, prompts ni respuestas públicas.
- El resultado puede mantenerse por otro desarrollador sin reescribirlo desde cero.

Riesgos y controles

- Ambigüedad funcional: resolver con prototipo y revisión con usuarios.
- Sobrecosto técnico: priorizar MVP y diferir mejoras no críticas.
- Error de IA: aplicar guardrails, catálogo cerrado y validación profesional.
- Datos incompletos: usar migraciones, semillas y controles de integridad.

Cierre del expediente

Este expediente queda listo para utilizarse como guía de desarrollo integral. El equipo debe trabajar por sprints, conservar evidencia, validar el motor vocacional con profesionales y no publicar en producción sin cumplir las listas de seguridad, QA, privacidad, backups y monitoreo.

- Aprobar alcance del MVP.
- Crear repositorios y ambientes.
- Construir backend y frontend por módulos.
- Validar motor RIASEC e IA.
- Ejecutar QA completo.
- Desplegar en staging.
- Realizar piloto controlado.
- Publicar en producción con monitoreo activo.

ANEXO TÉCNICO v1.2 - Implementación real del stack Flutter + FastAPI + MySQL + Qdrant + Redis + Docker + DeepSeek API

Este anexo actualiza el expediente reemplazando PostgreSQL/pgvector por Qdrant. La regla principal es separar responsabilidades: MySQL guarda toda la operación del negocio y Qdrant resuelve búsquedas vectoriales, similitud semántica y RAG vocacional. phpMyAdmin queda como herramienta visual para administrar MySQL, no como base de datos.

Matriz de responsabilidades

Componente	Responsabilidad	No debe hacer
MySQL 8	Usuarios, roles, instituciones, estudiantes, sesiones de test, respuestas, resultados, reportes, auditoría, consentimiento, configuración y catálogo maestro de carreras.	No debe usarse como motor vectorial principal ni guardar lógica IA crítica.
phpMyAdmin	Administración visual de MySQL en desarrollo, soporte, revisión de tablas, consultas manuales y verificación de datos.	No debe exponerse públicamente sin VPN, autenticación fuerte o restricción por IP.
Qdrant	Embeddings de carreras, perfiles RIASEC enriquecidos, documentos vocacionales, búsqueda semántica, filtros por metadatos y recuperación RAG.	No debe ser la fuente principal de usuarios, contraseñas, pagos, auditoría ni transacciones críticas.
Redis	Caché, rate limit, colas, locks, estado temporal de generación PDF, reintentos de sincronización y procesamiento IA.	No debe ser almacenamiento permanente ni reemplazar MySQL.
FastAPI	Orquestar API, reglas de negocio, transacciones MySQL, sincronización MySQL -> Qdrant, consumo DeepSeek y generación de PDF.	No debe exponer claves, prompts internos ni lógica sensible al frontend.
Flutter	Interfaz Android, iOS, Web, Windows, macOS y Linux, consumo de API, modo offline controlado y visualización de resultados.	No debe calcular recomendaciones finales sin validación backend.

Arquitectura actualizada MySQL + Qdrant

La arquitectura final evita tener dos bases relacionales. MySQL conserva la verdad del negocio y Qdrant se limita a índices vectoriales reconstruibles. Esto simplifica soporte, reduce confusión operativa y permite que el equipo use phpMyAdmin para la administración de datos tradicionales.

- El estudiante responde el test IPPJ desde Flutter.
- FastAPI guarda sesión, respuestas y resultados en MySQL.
- FastAPI calcula el perfil RIASEC y consulta carreras candidatas en MySQL.
- FastAPI genera texto normalizado de carreras y perfiles para embeddings.
- El servicio de embeddings produce vectores y los guarda en Qdrant con metadatos.
- El recomendador consulta Qdrant por similitud y filtra por metadatos como área, nivel, modalidad, provincia, perfil RIASEC y estado.
- FastAPI valida IDs devueltos por Qdrant contra MySQL antes de mostrar resultados.
- DeepSeek API genera explicación personalizada usando únicamente carreras candidatas aprobadas y reglas del expediente.
- El PDF final se guarda en almacenamiento y su registro queda en MySQL.

Regla de consistencia

Si Qdrant no está disponible, el sistema debe seguir permitiendo login, toma del test y consulta de resultados guardados. La recomendación avanzada podrá quedar en estado pendiente o usar un fallback basado en reglas RIASEC almacenadas en MySQL.

Docker Compose base actualizado

Este archivo levanta el ambiente local con MySQL, phpMyAdmin, Qdrant, Redis y la API. En producción no se recomienda exponer phpMyAdmin públicamente; debe quedar protegido por VPN, IP permitida o acceso temporal.

```
version: "3.9"
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: avov_mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_secret
      MYSQL_DATABASE: avov_core
      MYSQL_USER: avov_user
      MYSQL_PASSWORD: avov_pass
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./infra/mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: avov_phpmyadmin
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      PMA_PORT: 3306
      UPLOAD_LIMIT: 128M
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - mysql

  qdrant:
    image: qdrant/qdrant:latest
    container_name: avov_qdrant
    ports:
      - "6333:6333"
      - "6334:6334"
    volumes:
      - qdrant_data:/qdrant/storage

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: avov_redis
    ports:
      - "6379:6379"
    command: ["redis-server", "--appendonly", "yes"]
    volumes:
      - redis_data:/data

  api:
    build: ./backend
    container_name: avov_api
    env_file:
      - ./backend/.env
    ports:
      - "8000:8000"
    depends_on:
      - mysql
      - qdrant
      - redis

volumes:
  mysql_data:
  qdrant_data:
  redis_data:
```

Variables de entorno backend actualizadas

```
APP_NAME=OrientaVoc AI 360
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true

MYSQL_HOST=mysql
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_DATABASE=avov_core
MYSQL_USER=avov_user
MYSQL_PASSWORD=avov_pass
MYSQL_URL=mysql+aiomysql://avov_user:avov_pass@mysql:3306/avov_core

QDRANT_HOST=qdrant
QDRANT_PORT=6333
QDRANT_URL=http://qdrant:6333
QDRANT_API_KEY=
QDRANT_COLLECTION_CAREERS=careers_vectors
QDRANT_COLLECTION_DOCUMENTS=vocational_documents
QDRANT_VECTOR_SIZE=1536
QDRANT_DISTANCE=COSINE

REDIS_URL=redis://redis:6379/0
DEEPSEEK_API_KEY=colocar_clave_segura
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
JWT_SECRET=colocar_secreto_largo
JWT_ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=60
```

Nunca se debe subir el archivo .env real a GitHub. Para el repositorio solo se publica .env.example sin claves reales.

DDL mínimo MySQL: núcleo transaccional

```
CREATE TABLE institutions (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(180) NOT NULL,
  city VARCHAR(120),
  province VARCHAR(120),
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE users (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  institution_id CHAR(36) NULL,
  full_name VARCHAR(180) NOT NULL,
  email VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(50) NOT NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institutions(id)
);

CREATE TABLE careers (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(220) NOT NULL,
  area VARCHAR(120) NOT NULL,
  level VARCHAR(80) NOT NULL,
  riasec_code VARCHAR(10) NOT NULL,
  description TEXT,
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',
  qdrant_synced TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  updated_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE test_sessions (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  institution_id CHAR(36) NOT NULL,
  student_user_id CHAR(36) NOT NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'started',
  riasec_result_json JSON NULL,
  recommendation_status VARCHAR(30) DEFAULT 'pending',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  finished_at TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institutions(id),
  FOREIGN KEY (student_user_id) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE test_answers (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  session_id CHAR(36) NOT NULL,
  question_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  riasec_dimension CHAR(1) NOT NULL,
  answer_value INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES test_sessions(id)
);
```

Creación de colecciones Qdrant

Qdrant no usa DDL SQL. Las colecciones se crean mediante cliente Python, API REST o SDK. Cada punto vectorial debe guardar el ID original de MySQL para que el backend valide la información antes de responder.

```
from qdrant_client import QdrantClient
from qdrant_client.models import Distance, VectorParams, PayloadSchemaType

client = QdrantClient(url="http://qdrant:6333")

client.recreate_collection(
    collection_name="careers_vectors",
    vectors_config=VectorParams(size=1536, distance=Distance.COSINE),
)

client.create_payload_index(
    collection_name="careers_vectors",
    field_name="riasec_code",
    field_schema=PayloadSchemaType.KEYWORD,
)
client.create_payload_index(
    collection_name="careers_vectors",
    field_name="area",
    field_schema=PayloadSchemaType.KEYWORD,
)
client.create_payload_index(
    collection_name="careers_vectors",
    field_name="level",
    field_schema=PayloadSchemaType.KEYWORD,
)

client.recreate_collection(
    collection_name="vocational_documents",
    vectors_config=VectorParams(size=1536, distance=Distance.COSINE),
)
```

Flujo de sincronización MySQL -> Qdrant

- Registrar o actualizar carrera en MySQL.
- Crear evento de sincronización en Redis.
- FastAPI Worker lee el evento y genera texto normalizado.
- El servicio de embeddings convierte el texto a vector.
- Se inserta o actualiza el punto vectorial en Qdrant.
- El recomendador consulta Qdrant y obtiene IDs de carreras similares.
- FastAPI valida esos IDs contra MySQL antes de generar respuesta.
- DeepSeek redacta explicación usando solo carreras validadas.

Pseudocódigo de sincronización y consulta

```
async def sync_career_to_qdrant(career_id: str):
    career = await mysql_repo.get_career(career_id)
    text = build_embedding_text(
        name=career.name,
        area=career.area,
        level=career.level,
        riasec_code=career.riasec_code,
        description=career.description,
    )
    embedding = await embedding_provider.embed(text)
    await qdrant_client.upsert(
        collection_name="careers_vectors",
        points=[{
            "id": career.id,
            "vector": embedding,
            "payload": {
                "mysql_career_id": career.id,
                "name": career.name,
                "area": career.area,
                "level": career.level,
                "riasec_code": career.riasec_code,
                "status": career.status,
            }
        }]
    )
    await mysql_repo.mark_career_as_synced(career.id)

async def recommend_by_profile(profile_embedding, riasec_code: str):
    hits = await qdrant_client.search(
        collection_name="careers_vectors",
        query_vector=profile_embedding,
        query_filter={"must": [{"key": "riasec_code", "match": {"value": riasec_code}}]},
        limit=10,
    )
    ids = [hit.payload["mysql_career_id"] for hit in hits]
    return await mysql_repo.get_active_careers_by_ids(ids)
```

Criterios de producción con Qdrant

- Si Qdrant falla, el sistema debe seguir permitiendo login, administración, test y consulta de resultados históricos.
- Si MySQL falla, el sistema no debe aceptar nuevas respuestas ni generar recomendaciones porque se pierde la fuente de verdad.
- Cada recomendación debe guardar sesión, perfil RIASEC, carreras candidatas, prompt usado, versión del motor IA, fecha, usuario y resultado final.
- Los vectores en Qdrant son reconstruibles: nunca deben ser el único lugar donde exista una carrera o dato legalmente relevante.
- phpMyAdmin no debe publicarse abierto a internet; en producción se recomienda deshabilitarlo o restringirlo.
- Backups obligatorios: MySQL diario, almacenamiento de PDFs diario y snapshots de Qdrant según volumen.
- Para instituciones pequeñas, Qdrant puede iniciar en un VPS con Docker; para crecimiento, mover a instancia dedicada o servicio administrado.

Decisión final

El stack actualizado y recomendado para el expediente queda oficialmente como: Flutter + FastAPI + MySQL + phpMyAdmin + Qdrant + Redis + Docker + DeepSeek API. PostgreSQL/pgvector queda removido de la arquitectura principal y solo se menciona como alternativa histórica o técnica no seleccionada.